

"スキルファースト"で作る AIの自走環境

2026/05/19 【AI駆動開発】AI自走環境整備・運用スペシャル #2

株式会社TOKIUM Webエンジニア

坂上 晴信

坂上 晴信

Harunobu Sakaue

経歴

1995年生まれ。東京の離島・伊豆大島出身。

エンジニア → DevHR (= 開発組織専任の人事) → エンジニア

- 2016年 3月 東京高専 情報工学科卒
- 2016年 4月 株式会社TOKIUM 入社
 **Android/Webエンジニア**
- 2023年 1月 DevHRにロールチェンジ
 **育成・組織づくり・採用広報**
- 2025年12月 再びエンジニアにロールチェンジ
 **Webエンジニア**
- NOW!

にしこりさぶろ〜

@subroh_0508

♥️ 好きなもの

Kotlin / アイドルマスター / ラブライブ！

Kotlin本体へのContribute経験、Kotlin Festへの複数回の登壇経験アリ。DevHR時代も趣味でKotlinを書き続け、**"200名収容の会場で技術登壇をした人事"**になった。

プライベートでは、アイマスPとライブライバーを兼任。
**『シャニマス』三峰結華と『蓮ノ空』村野さやかが
人生のロールモデル。**



「経理AIエージェント TOKIUM」とは



経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフが連携し、経理作業を丸ごと代行。単に効率化するのではなく、**作業自体を手放すことで「時を生み」、全社員が本来の業務に集中できる環境を実現。**



日常的な言葉で指示

経理作業を丸ごと代行

作業完了

– TOKIUMが目指す経理業務の未来

これまで

"人" が操作



- 人がSaaSの操作手順やルールを覚えて手作業でUIを操作
- 手作業によるミスが発生
- 判断を人が行うため、判断が必要な業務に時間を奪われる

これから

"AIエージェント" が操作



- AIエージェントがSaaSを横断操作
- SaaSはAIエージェントが参照・操作するためのデータベースに
- 基本的な判断はAIが行い、人は例外対応・承認だけ行う

人が操作するSaaS から、AIエージェントが実行 する業務へ

 AIの自走環境の整え方

 「スキルファースト」が いいかも

一 業務での実践事例

新規PJで運用中の代表的なハーネス

1. チケット → 実装 → Pull Request作成まで自動化

- `jira-to-pr` ... 3人の開発チームで週30~40 PR を（必死こいて）捌く

2. コードレビューの自動化

- `self-review` ... AI生成コードの品質磨き込み
- `code-review` ... マージ前ガード + 変更意図のチーム共有知化



先週、別のLT会で
紹介しました
詳しくはこちら！

AIを賢くしたいなら
まずは人間の改善ループから

2026/05/12 ハーネスエンジニアリング事例共有LT会
株式会社TOKIUM Webエンジニア
坂上 晴信

— 業務での実践事例

コーディングやレビューの自動化率はかなり高い、しかし…

- ⚠️ タスクの整理や細かな指示出しが、まだ人手のまま
- ⚠️ 承認ポイントが各所に残り、AIに任せきれない
- ⚠️ 結果として **開発者の手は常に動いている状態**

先輩エンジニアとの1on1にて…



なんか、AIの奴隷みたいで
苦しいっす 😓
どうしたらいいっすかね？

「スキルファースト」
で作ればいいんだよ！

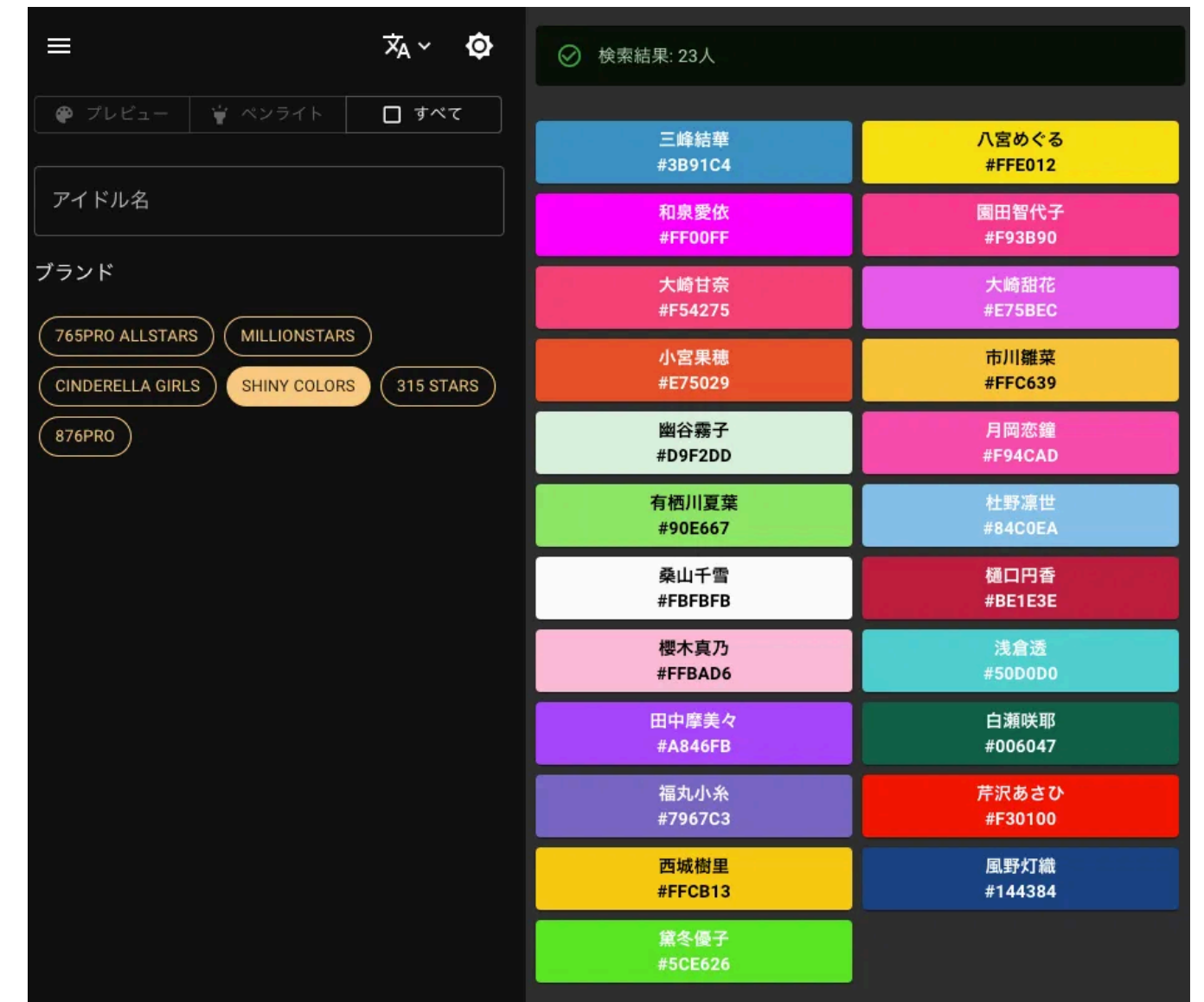


スキルファースト
いっちょやってみるか！🔥

ー 個人プロジェクト: COLOR M@STER

アイドルマスター各アイドルの **個人カラー** を表示し、スマホをペンライト化できる Web アプリ。

- 技術スタック: Kotlin Multiplatform (6年前から採用)
- やりたいことの例:
 - ライブラリアップデート
 - Firebase → Cloudflare / Cloud Run 移行
 - JS ビルド → Wasm ビルドに置換
- 現状: いっしょ丸1年放置の状態 🥲



[subroh0508/colormaster](https://github.com/subroh0508/colormaster)
public repo ! ご自由に !



— 土日にやってみた

進め方

- やりたいことを、思いっただけ全部書き出す
- やりたいことが、全てスキル経由で実現されるようにハーネスの構想を練る

最初の書き出し時に課した制約

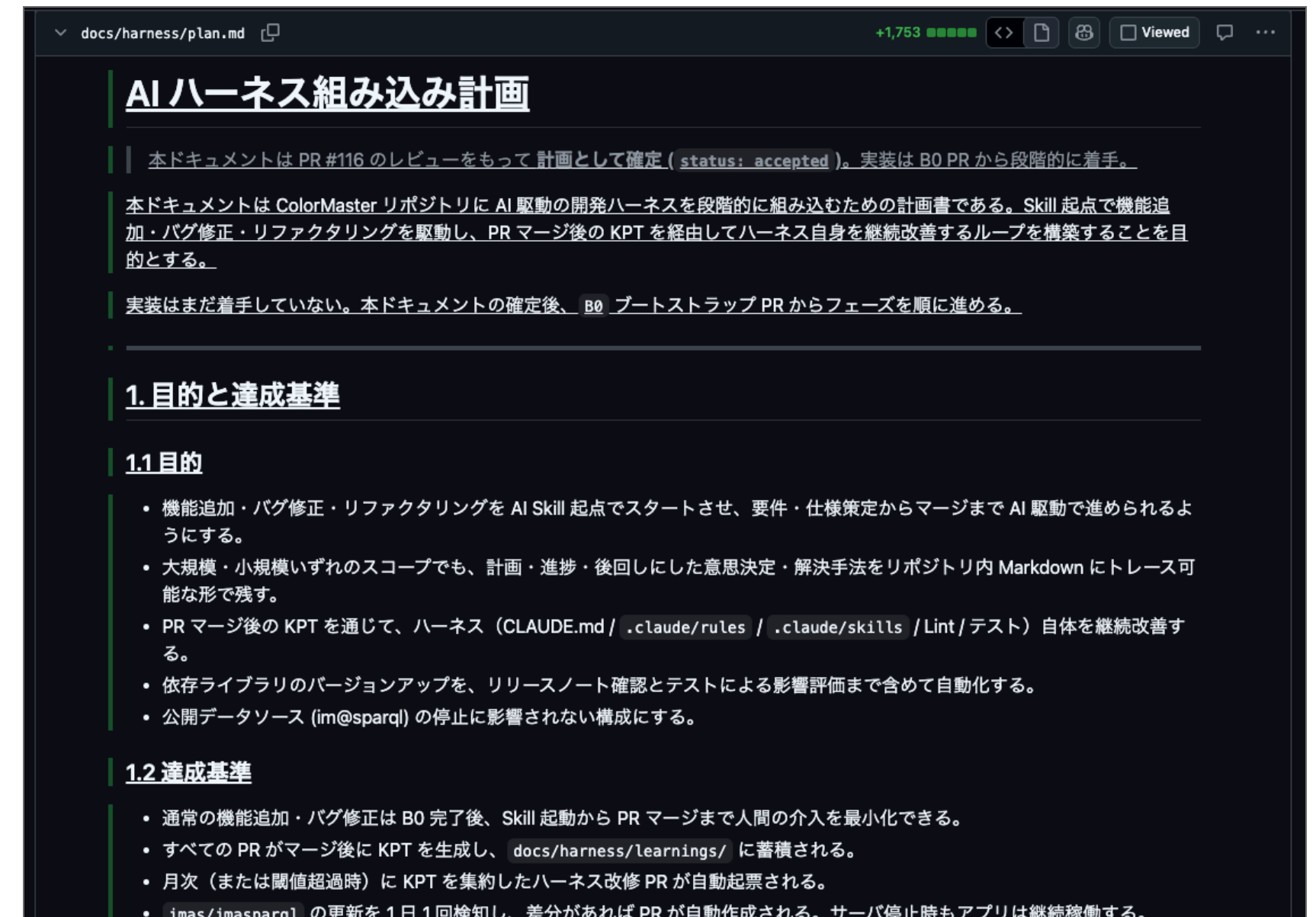
1. 「**スキルの組み合わせ**」で全てのタスクが実行できる ようにする
2. いま解決する必要のない不明点・意思決定事項は **記録した上で後回し** にする
3. Pull Request 1件に対し、**必ず振り返りスキルを実行し、スキル・規約を自己改善** させる

— 土日をやってみた

雑多な要求は最終的に

1,753 行 の Markdown に 🤖

ロードマップはざっくり3ステップ
初期化 → ハーネス構築 📁 → 実装



docs/harness/plan.md +1,753

AI ハーネス組み込み計画

本ドキュメントは PR #116 のレビューをもって 計画として確定 (`status: accepted`)。実装は B0 PR から段階的に着手。

本ドキュメントは ColorMaster リポジトリに AI 駆動の開発ハーネスを段階的に組み込むための計画書である。Skill 起点で機能追加・バグ修正・リファクタリングを駆動し、PR マージ後の KPT を経由してハーネス自身を継続改善するループを構築することを目的とする。

実装はまだ着手していない。本ドキュメントの確定後、`B0` ブートストラップ PR からフェーズを順に進める。

1. 目的と達成基準

1.1 目的

- 機能追加・バグ修正・リファクタリングを AI Skill 起点でスタートさせ、要件・仕様策定からマージまで AI 駆動で進められるようにする。
- 大規模・小規模いずれのスコープでも、計画・進捗・後回しにした意思決定・解決手法をリポジトリ内 Markdown にトレース可能な形で残す。
- PR マージ後の KPT を通じて、ハーネス (CLAUDE.md / `.claude/rules` / `.claude/skills` / Lint / テスト) 自体を継続改善する。
- 依存ライブラリのバージョンアップを、リリースノート確認とテストによる影響評価まで含めて自動化する。
- 公開データソース (im@sparql) の停止に影響されない構成にする。

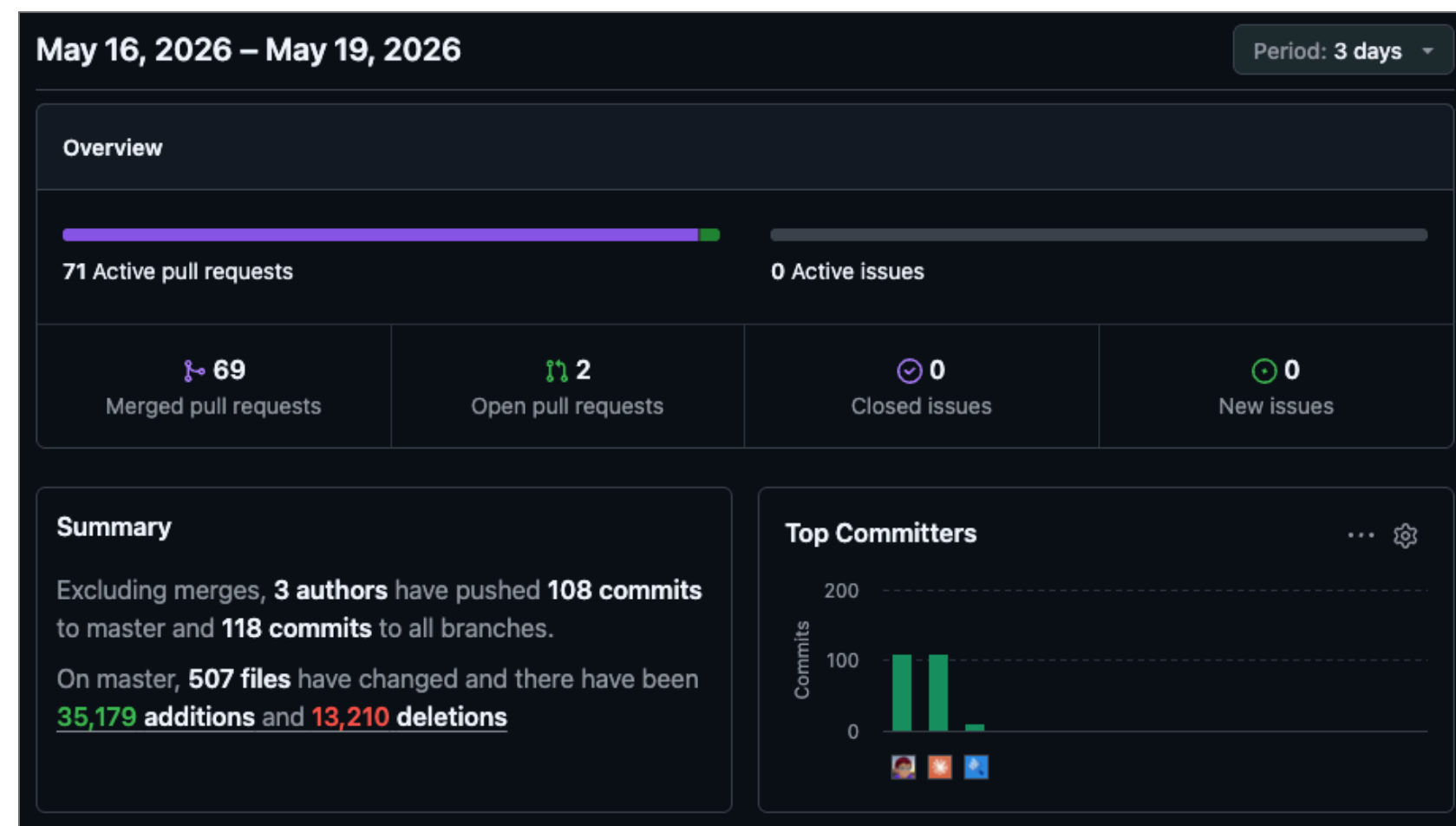
1.2 達成基準

- 通常の機能追加・バグ修正は B0 完了後、Skill 起動から PR マージまで人間の介入を最小化できる。
- すべての PR がマージ後に KPT を生成し、`docs/harness/learnings/` に蓄積される。
- 月次 (または閾値超過時) に KPT を集約したハーネス改修 PR が自動起票される。
- `imas/imasparql` の更新を 1 日 1 回検知し、差分があれば PR が自動作成される。サーバ停止時もアプリは継続稼働する。

結果

これを元に Claude Code に作業をさせたところ…

200+ のハーネス関連Markdown & 約70件のPull Request が、
殆ど僕の指示無く **追加 + レビュー + マージ** されるように！ ✨



僕が真面目にレビューしたのは数PRのみ
大半のPull Requestが自動マージされ、
着々とハーネスが構築されつつある！



業務 PJ と個人 PJ で何が違ったのか



	業務（これまで）	個人（今回）
何から作る	ルール・規約ファースト	スキルファースト
初期の解像度	高（理想を頭で描いてから）	低（まずやってみる）
暗黙知 → 形式知	人間が言語化し、AIに伝える	AIが提案し、人間が承認
改善サイクル	後付けになりがち	最初から組み込み
手戻りコスト	大（理想が間違っていると痛い）	小（小さく試して直す）

枯れた技術が相手であれば、**ルール・規約ファースト** のアプローチが有効
日々進化し、非定型な入力もカバーできるAIなら、**スキルファースト** のアプローチが有効
スキルファースト = AIがより多くの知識にアクセス可能な状態を最短で作れる（気がする）

- AIの自走環境は、AI自身に作らせよう！
- AIはマイクロマネジメントせず、人間の部下のように育てる

- ✓ 伝えるのは **ゴール・方針・意図** の3つ。How は細かく口出しせず、評価に留める
 - ✓ 今決める必要のない意思決定は **記録して後回し**
 - ✓ 成果物はAIに **こまめに振り返りさせ、スキルを自己改善**



- **スキルの自己改善の仕組みを構築 + スキル経由での指示を徹底すること**で、**暗黙知が形式知に変わり続ける仕組みが作れる（はず！）**

— 📢 情報発信中！



資料公開 & 技術発信は公式Xから 📌

本日のスライドは公式Xで公開！
開発チームの技術やイベント情報を
発信中、フォローお願いします！



@TOKIUM_Dev

